# 微算機原理與應用

# 期末專題

# 作品名稱：摩斯密碼遊戲機

組員：吳雨辰、張凱傑、蔡東霖、陳維竑

# 目錄

壹、系統功能與原理說明----------3

貳、系統使用環境及對象----------3

參、系統完整架構圖、流程圖、電路圖、設計----------4

肆、系統開發工具、材料及技術----------4

伍、周邊接口或 Library 及 API 使用說明----------4

陸、實際組員之分工項目----------6

柒、遇到的困難及如何解決----------7

# 壹、系統功能與原理說明

我們利用摩斯密碼當作 input 資料並做出各式的聲光反應，是一個寓教於樂的好玩小裝置，基本原理為利用兩個 button 當作輸入訊號源，一個是摩斯密碼的長短訊號輸入源，另一個則是字母切割訊號源，假設要輸入「a」這個字母，就先在第一個 button 按下相對應的長短訊號，我們利用 delay 來判斷長短訊號，並且將長短訊號化為 0、1 訊號並儲存，接著再按下另一個 button 代表輸入完成，依此類推，這樣就可以給 pic18f 輸入不同字串訊息。

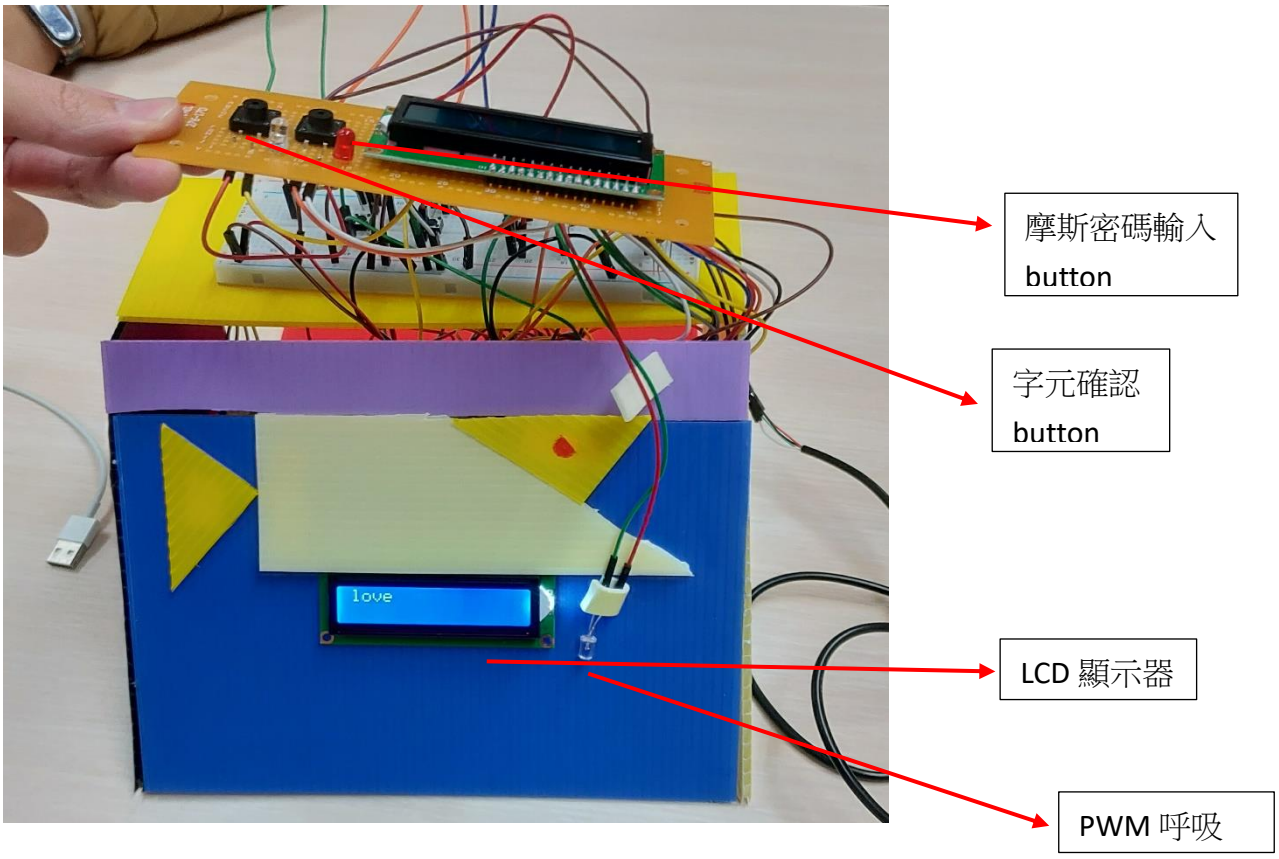
我們再利用這些訊息做出相對應的聲光效果，至於輸出的部分我們用了一個 LCD 顯示器及多個 LED 燈，所打的指令都會顯示在 LCD 顯示器上，另外 LED 燈泡則會依照指令而有多種的反應，包括閃爍、呼吸燈等。

# 貳、系統使用環境及對象

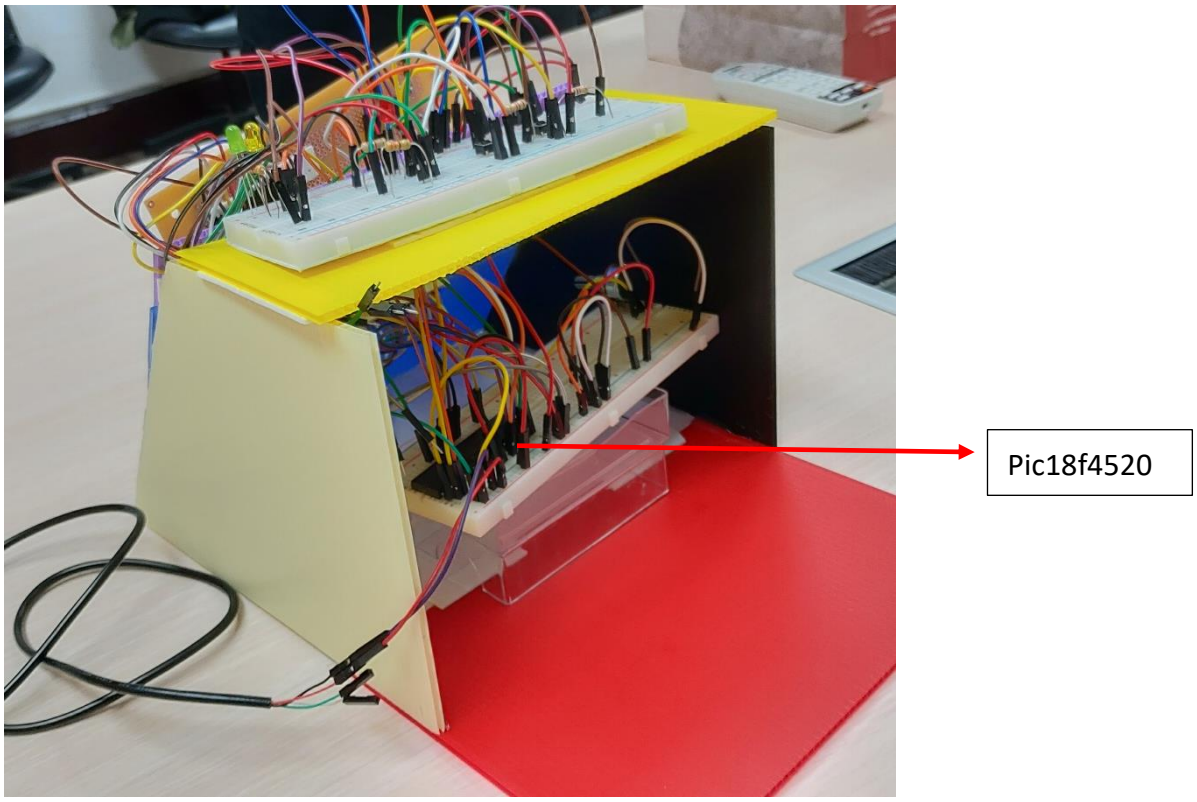
這個有趣的小裝置很適合拿來給初步認識資訊領域的小朋友玩，基本上摩斯密碼算是一個簡單又好懂的編碼，小朋友在玩這個裝置的過程中可以對編碼有個初步的認識，並且這個裝置又有顯示器及各類的聲光效果，小朋友也不會覺得無聊，很適合在國中小的科學營隊拿來使用。

# 參、系統完整架構圖、流程圖、電路圖、設計

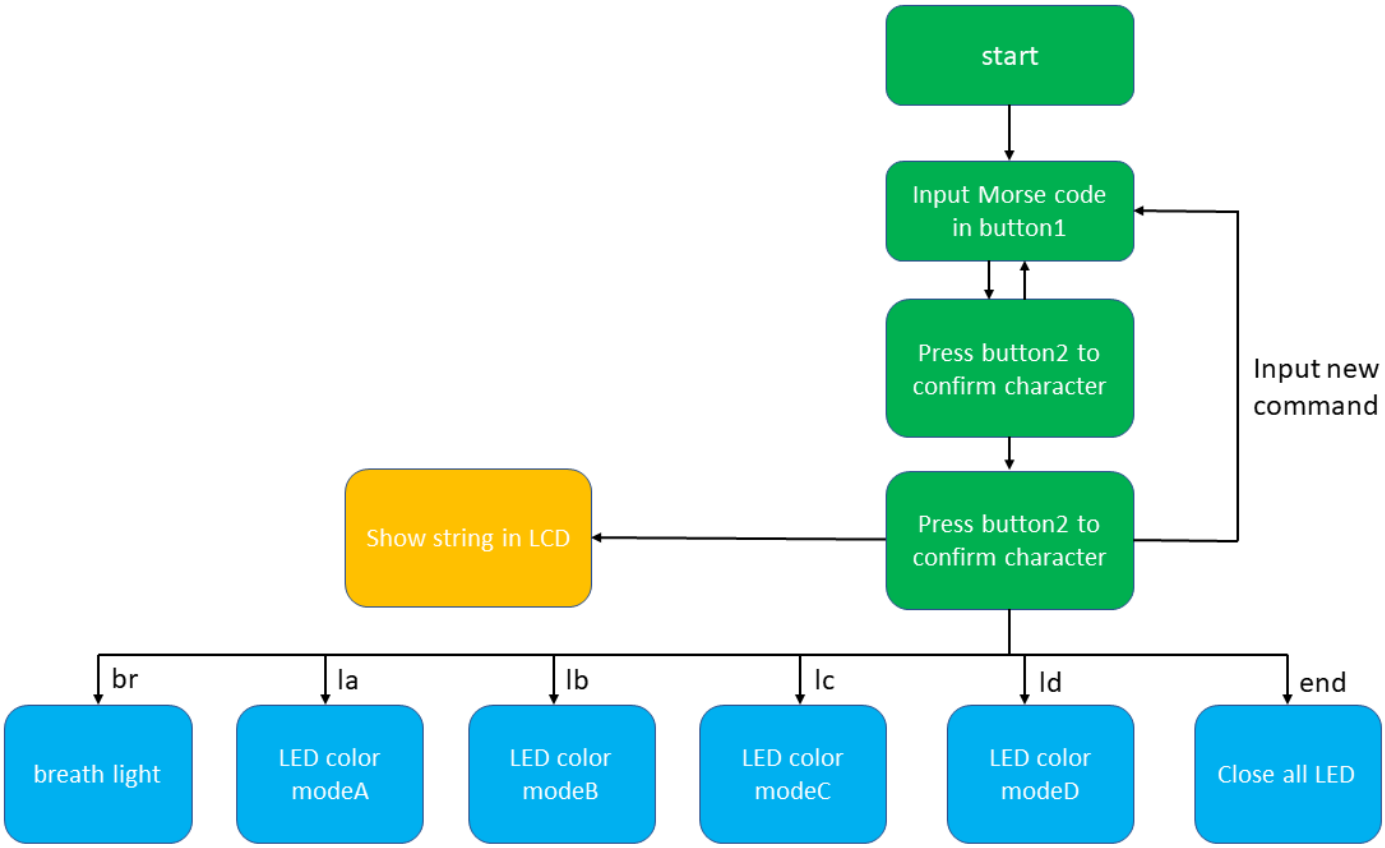
## 系統架構圖(正面)



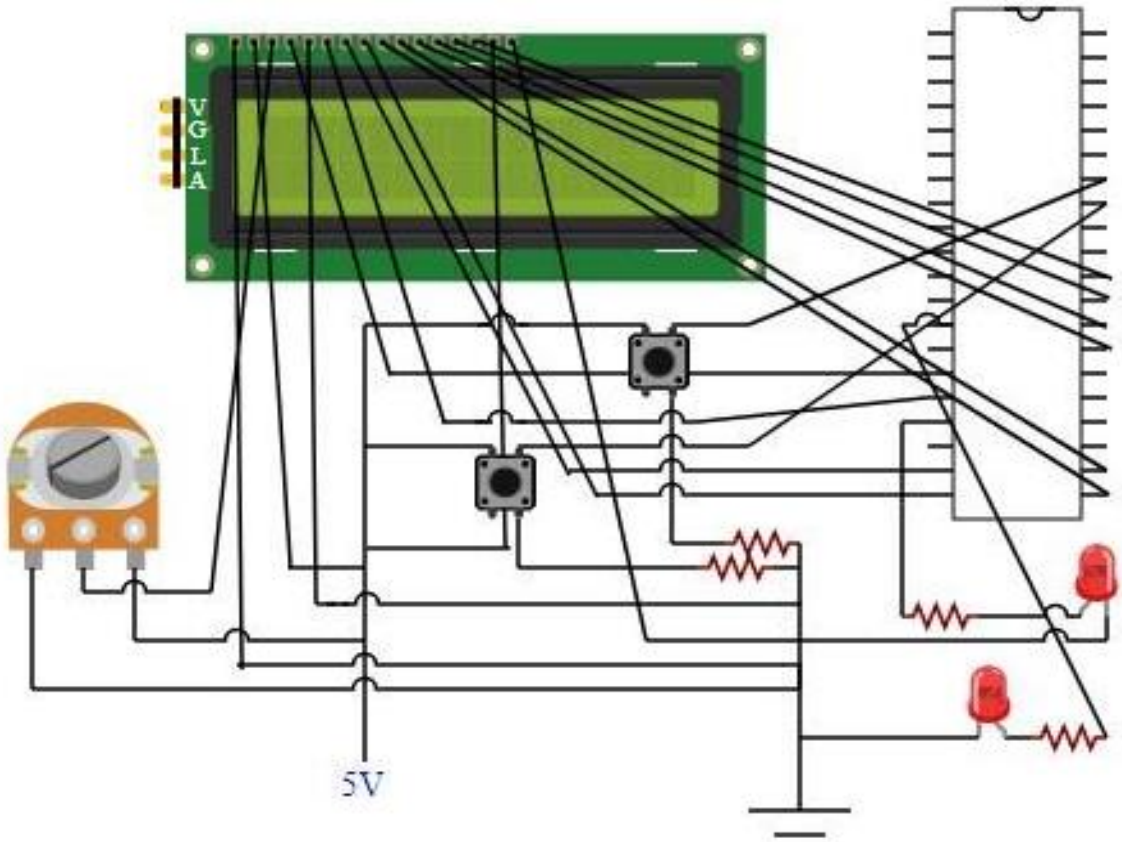

## 系統架構圖(背面)



## 流程圖


start
Input Morse code in button1
Press button2 to confirm character
Input new command
Show string in LCD
Press button2 to confirm character
br
la
lb
lc
ld
end
breath light
LED color modeA
LED color modeB
LED color modeC
LED color modeD
Close all LED

## 電路圖


V
G
L
A
5V

# 肆、系統開發工具、材料及技術

系統開發工具：PIC18F4520、MPLAB X IDE、MPLAB-PICkit-4

材料：LCD1602A 顯示器、電路板 x2、...

技術：Interrupt(with priority)、Timer(timer2)、PWM(breath light)、電路焊接、摩斯密碼轉譯

# 伍、周邊接口或 Library 及 API 使用說明

使用 LCD1602A 液晶顯示器，藉由並列傳輸(parallel connection)的方式連接，使用 8-bit bus mode 傳輸資料。

無 Library 或 API

# 陸、實際組員之分工項目

| | |
|---|---|
| 吳雨辰 | LCD、PWM 程式撰寫，程式合併，外觀設計 |
| 張凱傑 | 報告撰寫，摩斯密碼轉換程式，電路設計，外觀設計 |
| 蔡東霖 | 硬體焊接，材料準備，影片製作 |
| 陳維竑 | Input、PWM 程式撰寫，畫電路圖，所有 debug 問題 |

# 柒、遇到的困難及如何解決

1. 最一開始的時候是 LCD 無法正確地顯示輸入的字串，一開始我們以為是 code 的問題，搞了一個晚上都用不出結果，後來因為接電源的線一直鬆脫，所以就先將 LCD 的線全部焊起來，結果意外的就可以顯示了，可能原因就是之前接線接觸不良所導致的，有時候問題的解決還是要靠運氣。
2. 我們摩斯密碼長短訊號的偵測是利用 delay 來判斷，首先按下 button 時會進入 interrupt，接著會 delay 一段時間，若 delay 過後仍有 input 訊號則代表長按，反之則是短按，而 delay 的長短會影響到長短訊號判斷，另外因為硬體不穩，所以我們不斷嘗試才找到一個比較好的值。
3. 焊接和硬體製作也花了我們很多的時間，一開始我們焊槍一直出問題，烙鐵壞了好幾個所以一直跑電子材料行，後來發現其實是焊錫的問題，情況穩定後因為電路很複雜所以還是花了許多時間才完成硬體製作，但做好後發現有問題，後來找不到問題原因只好只用了其中一部分。
4. 在燒錄 pic18f 時因為參考資料很少，所以一開始完全不知道要怎麼做，後來嘗試了很多次終於燒了進去，但是仍然無法跑起來，後來是跟其他組討論才知道要把 pin1 接到正極才可以正常運行。

# 捌、附錄:摩斯密碼表

## International Morse Code

1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ● | ▬ | | | | U | ● | ● | ▬ |
| B | ▬ | ● | ● | ● | | V | ● | ● | ● | ▬ |
| C | ▬ | ● | ▬ | ● | | W | ● | ▬ | ▬ |
| D | ▬ | ● | ● | | | X | ▬ | ● | ● | ▬ |
| E | ● | | | | | Y | ▬ | ● | ▬ | ▬ |
| F | ● | ● | ▬ | ● | | Z | ▬ | ▬ | ● | ● |
| G | ▬ | ▬ | ● | | | | | | | |
| H | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| I | ● | ● | | | | | | | | |
| J | ● | ▬ | ▬ | ▬ | | | | | | |
| K | ▬ | ● | ▬ | | | 1 | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| L | ● | ▬ | ● | ● | | 2 | ● | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
| M | ▬ | ▬ | | | | 3 | ● | ● | ● | ▬ | ▬ |
| N | ▬ | ● | | | | 4 | ● | ● | ● | ● | ▬ |
| O | ▬ | ▬ | ▬ | | | 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| P | ● | ▬ | ▬ | ● | | 6 | ▬ | ● | ● | ● | ● |
| Q | ▬ | ▬ | ● | ▬ | | 7 | ▬ | ▬ | ● | ● | ● |
| R | ● | ▬ | ● | | | 8 | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● |
| S | ● | ● | ● | | | 9 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
| T | ▬ | | | | | 0 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |

Youtube 連結：

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1iYVGiqFmOygH-JRPRC5p8ssv92pTxMIl7SZt-1e1l5uX0sDga_Y0evUI&v=Jfn5j6PFKSs&feature=youtu.be

Github 連結：https://github.com/Xx-oX/MicroproceessorFinalProject